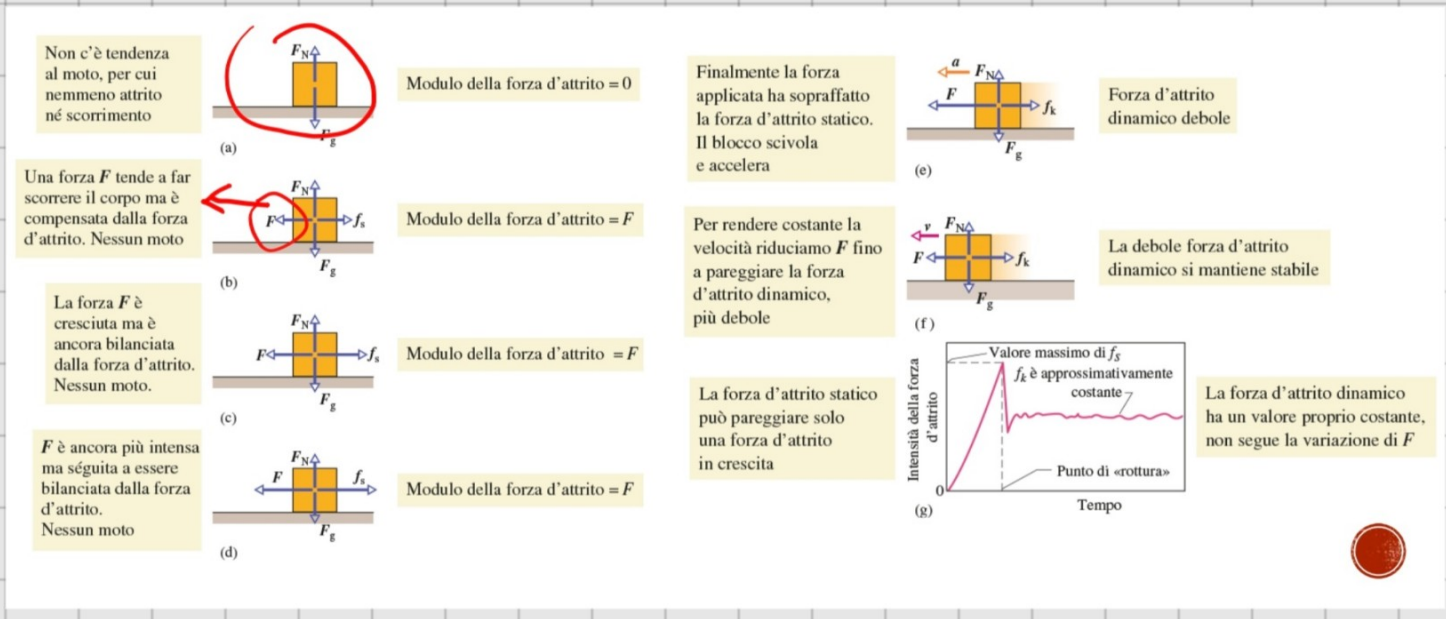
ATTRITO



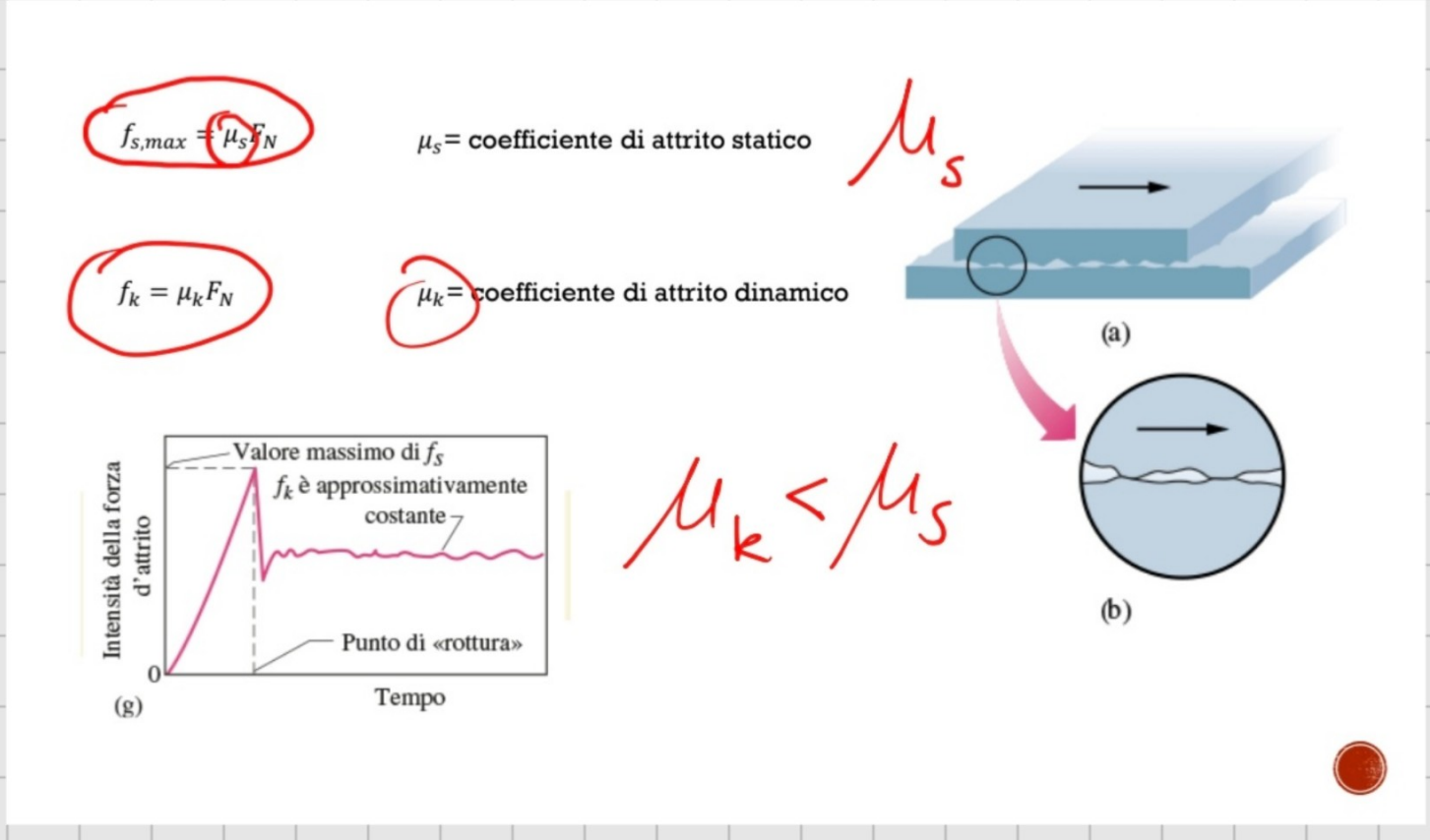
STUDIEREMO 2 TIPI DI ATTRITO:

→ FIGURA B SI ESERCITA SUL BLOCCO UNA FORZA F, TENTANDO DI TIRARLO VERSO SINISTRA: IN RISPOSTA SI HA UNA FORZA DI ATTRITO f_s, DIRETTA VERSO DESTRA, DI MODULO ESATTAMENTE PARI ALLA FORZA APPLICATA. LA FORZA f_s È DETTA FORZA DI ATTRITO STATICO. IL BLOCCO NON SI MUOVE

→ MA QUANDO LA FORZA APPLICATA SUPERA UN CERTO VALORE, IL BLOCCO << SCAPPA >> BRUSCAMENTE IL SUO CONTATTO CON IL PIANO DEL TAVOLO ED ACCELERA, SPOSTANDOSI VERSO SINISTRA. LA FORZA DI ATTRITO CHE SI OPPONE ORA AL MOTO È DETTA FORZA DI ATTRITO DINAMICO, f_k

- QUESTE MICROSALDATURE DANNO LUOGO ALL'ATTRITO STATICO QUANDO UNA FORZA APPLICATA TENDE A FAR SALIRE LE SUPERFICI UNA SULL'ALTRA

- QUANDO SI TIRA FACENDO STRISCIARE UNA SUPERFICIE SULL'ALTRA, SI PROVOCA DAPPRIMA UNO STIRAMENTO DELLE SALDATURE E, DOPO LO STRAPPO INIZIALE, UNA CONTINUA SUCCESSIONE DI RISALDATURE E DI STRAPPI. LA FORZA D'ATTRITO DINAMICO f_k CHE SI OPPONE AL MOTO È IL VETTORE SOMMA DELLE FORZE DOVUTE A QUESTI MICROCONTATTI CASUALI



3 PROPRIETÁ DELL'ATTRITO:

→ (1) SE IL CORPO NON È IN MOTO, LA FORZA DI ATTRITO STATICO f_s E LA COMPONENTE DI F PARALLELA ALLA SUPERFICIE HANNO LA STESSA INTENSITÁ, E DIREZIONE MA VERSO OPPOSTO

→ (2) L'INTENSITÁ DI f_s PUÓ RAGGIUNGERE UN VALORE MASSIMO $f_{s,MAX}$ DATO DALLA SEGUENTE FORMULA

$$f_{s,MAX} = \mu_s F_N$$

$F_N = mg$

→ L'INTENSITÁ DELLA

COEFFICIENTE DI ATTRITO STATICO μ_s

FORZA NORMALE

→ (3) SE IL CORPO COMINCIA A SCIVOLARE LUNGO LA SUPERFICIE, L'INTENSITÀ DELLA FORZA DI ATTRITO DECRESCE RAPIDAMENTE FINO AL VALORE f_k DATO DA

$$f_k = \mu_k F_N$$

μ_k: COEFFICIENTE DI ATTRITO DINAMICO

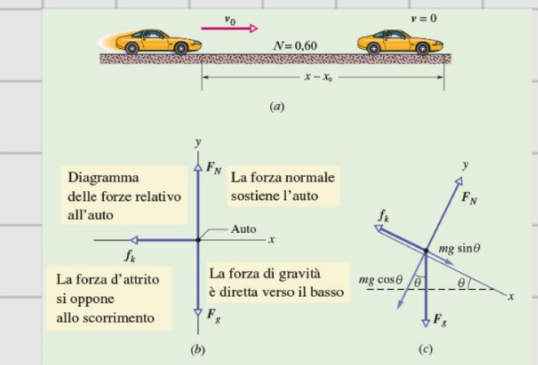
F_N: L'INTENSITÀ DELLA FORZA NORMALE

$$F_N = mg$$

ESERCIZIO n°1

Molti divertenti video sul Web riguardano auto che slittano su strade ghiacciate. Confrontiamo qui i tipici spazi di arresto necessari per fermarsi da una velocità iniziale di 10,0 m/s su asfalto asciutto, fondo orizzontale ghiacciato e una strada gelata in discesa.

(a) Qual è lo spazio d'arresto per un'auto su un piano orizzontale (fig. 6.4a) se il coefficiente di attrito è $\mu_k = 0{,}60$, un valore tipico per pneumatici ordinari su asfalto asciutto? Trascuriamo gli effetti dell'aria, supponiamo che le ruote siano bloccate e che striscino sull'asfalto. Tracciamo l'asse x nella direzione del moto.



$$-f_k = m \cdot a_x \qquad -\mu_k F_N = m \cdot a_x \rightarrow -\mu_k (mg) = ma_x \qquad a_x = -\mu_k g$$

$$v_f^2 = v_i^2 + 2a(x - x_0) \longrightarrow x - x_0 = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a_x} \qquad x - x_0 = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2(-\mu_k g)}$$

$v_i = 10$ m/s, $v_f = 0$, $\mu_k = 0{,}6$

$$x - x_0 = \frac{v_f^2 - v_i^2}{-2(\mu_k g)} \Rightarrow x - x_0 = \frac{0^2 - (10\ m/s)^2}{-2(0{,}6 \cdot 9{,}81\ m/s^2)} = \frac{-100\ m^2/s^2}{-2(5{,}88\ m/s^2)} = \frac{100}{11{,}76} = 8{,}5\ m$$

(b) Quanto diventa lo spazio di frenata in condizioni di strada ghiacciata con $\mu_k = 0{,}10$?

$v_i = 10$ m/s, $v_f = 0$, $\mu_k = 0{,}1$

$$x - x_0 = \frac{v_f^2 - v_i^2}{-2(\mu_k g)} \Rightarrow x - x_0 = \frac{0^2 - (10\ m/s)^2}{-2(0{,}1 \cdot 9{,}81\ m/s^2)} = \frac{-100\ m^2/s^2}{-2(0{,}98\ m/s^2)} = \frac{100}{1{,}96} = 51\ m$$

(e) Ora supponiamo che la macchina in frenata slitti su una discesa ghiacciata con inclinazione $\theta = 6{,}00°$ (una pendenza comune in montagna e in zone collinose, pari a circa il 10,5%). Il diagramma delle forze di figura 6.4c è simile alla rampa del problema svolto 5.4, salvo che ora il verso positivo dell'asse x è inclinato verso il *basso*. Quale sarebbe in tal caso lo spazio di arresto?

$F_N = mg\cos\theta$

$$-f_k + mg\,\text{sen}\,\theta = ma_x$$

$$-\mu_k F_N + mg\,\text{sen}\,\theta = ma_x$$

$$-\mu_k mg\cos\theta + mg\,\text{sen}\,\theta = ma_x$$

$$a_x = -\mu_k g\cos\theta + g\,\text{sen}\,\theta$$

$a_x = -\mu_k g\cos\theta + g\,\text{sen}\,\theta \Rightarrow -(0{,}1 \cdot 9{,}8\ m/s^2 \cdot \cos(6°)) + (9{,}8\ m/s^2 \cdot \text{sen}(6°)) = 0{,}05\ m/s^2$

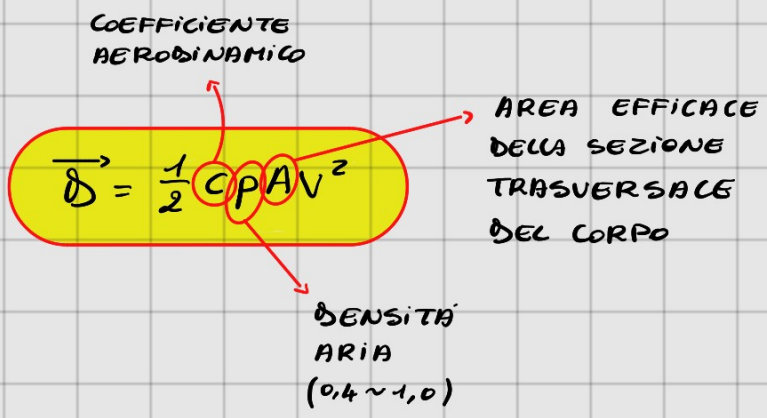
$$x - x_0 = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2a_x} \Rightarrow \frac{0^2 - (10\ m/s^2)^2}{2(0{,}05\ m/s^2)} = \frac{100\ m^2/s^2}{0{,}1\ m/s^2} = 1000\ m = 1\ km$$

RESISTENZA DEL MEZZO E VELOCITÁ LIMITE - ATTRITO VISCOSO

- UN FLUIDO È QUALCOSA CHE PUÓ SCORRERE, IN GENERALE, È UN GAS O UN LIQUIDO. QUANDO TRA UN FLUIDO ED UN CORPO SOLIDO ESISTE UNA VELOCITÁ RELATIVA NON NULLA, SUL CORPO AGISCE UNA FORZA DI RESISTENZA DEL MEZZO D CHE SI OPPONE AL MOTO RELATIVO, DIRETTA NEL SENSO IN CUI SI MUOVE IL FLUIDO IN RELAZIONE AL CORPO.

- QUANDO SI TRATTA DI GAS, E SPECIALMENTE DI ARIA, QUESTA FORZA È CHIAMATA ANCHE FORZA DI RESISTENZA AERODINAMICA.

- IN CASI SIMILI L'INTENSITÁ DELLA FORZA DI RESISTENZA AERODINAMICA D È LEGATA ALLA VELOCITÁ RELATIVA V DA UN COEFFICIENTE, DETERMINATO SPERIMENTALMENTE, DETTO COEFFICIENTE DI RESISTENZA DEL MEZZO OPPURE COEFFICIENTE DI RESISTENZA AERODINAMICA C



- QUANDO UN OGGETTO ARROTONDATO, PARTENDO DA UNO STATO DI QUIETE, CADE NELL'ARIA, D, CHE È DIRETTO IN QUESTO CASO VERSO L'ALTO, AUMENTA GRADUALMENTE, PARTENDO DA ZERO, MAN MANO CHE CRESCE LA VELOCITÀ DEL CORPO. ESSA SI OPPONE ALLA FORZA DI GRAVITÀ AGENTE SUL CORPO

VELOCITÀ LIMITE

$\vec{D} - \vec{F_g} = m \cdot \vec{a}$ $\qquad \frac{1}{2} C \rho A V_{lim}^2 - F_g = 0$ $\qquad V_{lim} = \sqrt{\frac{2F_g}{C\rho A}}$

ESERCIZIO n° 2

Una goccia di pioggia con raggio R = 1,5 mm cade da una nuvola che si trova a un'altezza h = 1200 m sopra il terreno. Il coefficiente aerodinamico C per la goccia è di 0,60. Ipotizziamo che la goccia sia sferica durante la caduta. La massa volumica dell'acqua ρ_w è di 1000 kg/m^3, la massa volumica dell'aria ρ_a è di 1,2 kg/m^3.

(a) Come indica la tabella 6.1, le gocce di pioggia raggiungono la velocità limite dopo pochi metri di caduta.

$R = 1,5\ mm \Rightarrow 1,5 \cdot 10^{-3}\ m$

$h = 1200\ m \qquad C = 0,6$

$\rho_w = 1000\ kg/m^3$

$\rho_A = 1,2\ kg/m^3$



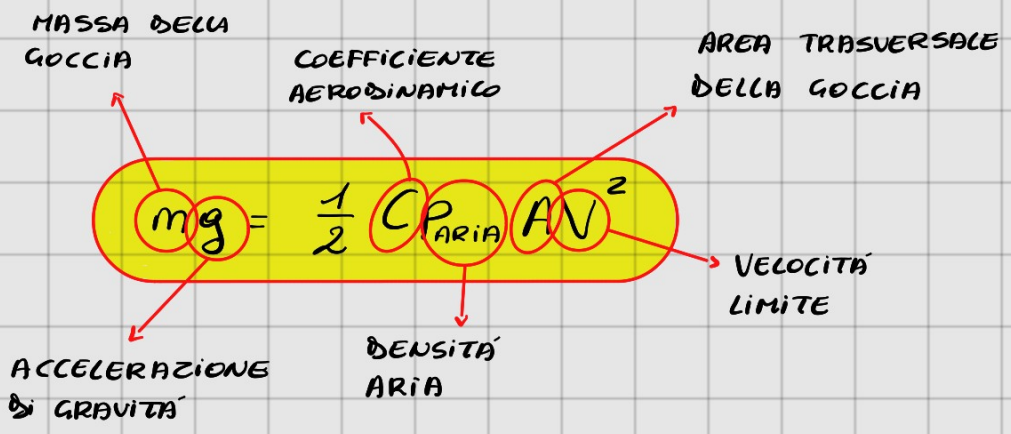
$A_{CERCHIO} = \pi R^2$ (CERCHIO MASSIMO)

$F_g = mg \qquad \rho_w = \frac{m}{V}$

$V_{SFERA} = \frac{4}{3}\pi R^3 \qquad F_g = \rho_w g V = \rho_w g \cdot \frac{4}{3}\pi R^3$

$V = \frac{4}{3}\pi R^2 \qquad m = V\rho_w \qquad A = \pi R^2$

$V = \frac{4}{3}\pi (0,0015)^3 \qquad m = V \cdot 1000$



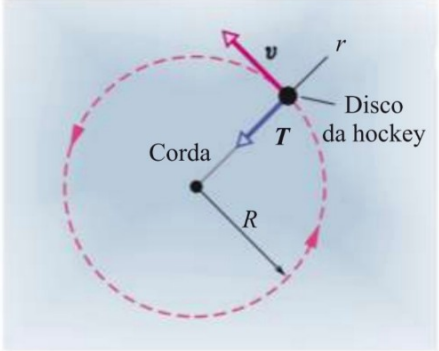
$$mg = \frac{1}{2} C\rho_{ARIA} AV^2 \qquad \frac{1}{mg} \cdot \frac{1}{v^2} mg = \frac{1}{2} C\rho_{ARIA} AV^2 \cdot \frac{1}{v^2} \cdot \frac{1}{mg}$$

$$\frac{1}{v^2} = \frac{\frac{1}{2} C\rho_{ARIA} A}{mg} \qquad V^2 = \frac{2mg}{C\rho_{ARIA} A} \qquad V = \sqrt{\frac{2mg}{C\rho_{ARIA} A}}$$

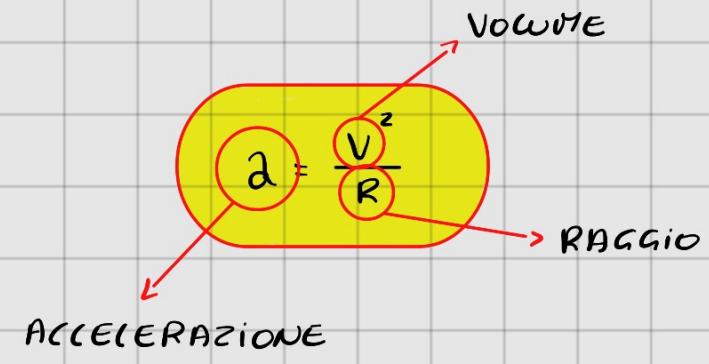
$$V = \sqrt{\frac{2mg}{C\rho_{ARIA} A}} = \sqrt{\frac{8\pi R^3 \rho_w g}{3 C\rho_A \pi R^2}} \Rightarrow V = \sqrt{\frac{8R\rho_w g}{3C\rho_A}}$$

$$V = \sqrt{\frac{8R\rho_w g}{3C\rho_A}} = \sqrt{\frac{8(1{,}5\cdot 10^{-3}\,m)(1000\,kg/m^3)(9{,}8\,m/s^2)}{3(0{,}6)(1{,}2\,kg/m^3)}} = 7{,}4\,m/s \approx 27\,Km/h$$

MOTO CIRCOLARE UNIFORME



Il disco è in moto circolare uniforme solo grazie alla forza centripeta



ESAMINIAMO DUE ESEMPI DI MOTO CIRCOLARE UNIFORME

→ (1) PERCORRENDO UNA CURVA IN AUTOMOBILE

L'AUTO, MENTRE SI MUOVE LUNGO L'ARCO CIRCOLARE, È IN MOTO CIRCOLARE UNIFORME. VALE A DIRE CHE È DOTATA DI

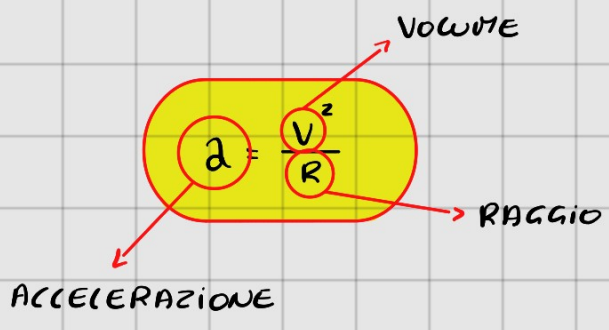
ACCELERAZIONE DIRETTA VERSO IL CENTRO DEL CERCHIO. DALLA SECONDA LEGGE DI NEWTON SI HA CHE QUESTA ACCELERAZIONE DEVE ESSERE PROVOCATA DA UNA FORZA; LA QUALE DEVE ESSERE PURE DIRETTA VERSO IL CENTRO. È UNA FORZA CENTRIPETA, CHE IN QUESTO CASO È UNA FORZA D'ATTRITO ESERCITATA DALLA STRADA SUGLI PNEUMATICI, ED È CIÓ CHE RENDE POSSIBILE AFFRONTARE LA CURVA

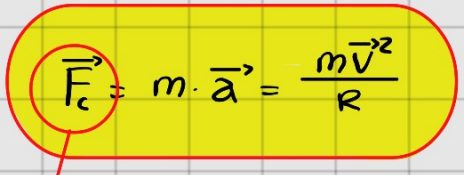
→ (2) ORBITANDO INTORNO ALLA TERRA

QUESTA VOLTA OSSERVIAMO UN PASSEGGERO NELLA NAVICELLA SPAZIALE ATLANTIS IN ORBITA INTORNO ALLA TERRA CHE STA PROVANDO LA SENSAZIONE DI << ASSENZA DI PESO >>. CHE COSA STA SUCCEDENDO IN QUESTO CASO? SIA L'ASTRONAVE SIA IL PASSEGGERO SONO IN MOTO CIRCOLARE UNIFORME E SONO DOTATI DI ACCELERAZIONE DIRETTA VERSO IL CENTRO DELL'ORBITA.

La differenza è dovuta alla natura delle due forze centripete. Nell'auto la forza centripeta è una *forza di contatto*, esercitata dalla parete, esternamente, sulla parte del corpo che è a contatto con la parete. Nella navetta la forza centripeta è una *forza di volume*, dovuta all'attrazione gravitazionale terrestre esercitata su ogni atomo del corpo e su ogni atomo della capsula, in modo proporzionale alla massa di ogni atomo. Quindi non c'è compressione su alcuna parte del corpo, e nemmeno alcuna sensazione di forze che agiscano sul corpo.

- UNA FORZA CENTRIPETA ACCELERA UN CORPO VARIANDONE IL VETTORE VELOCITÁ SENZA VARIARNE IL MODULO





MODULO DELLA FORZA CENTRIPETA

ESERCIZIO n° 3

responsabile del moto circolare uniforme. I tratti curvilinei delle autostrade sono spesso inclinati per limitare l'effetto di sbandamento verso l'esterno. Con pavimentazione asciutta la forza d'attrito tra strada e pneumatico è di norma largamente sufficiente a prevenire slittamenti. Ad asfalto bagnato, invece, l'attrito si riduce e l'inclinazione del piano stradale diventa importante. Nella figura 6.11a è disegnata un'automobile di massa m che percorre alla velocità di 20 m/s un tratto curvo inclinato di raggio R = 190 m. Si tratta di una macchina ordinaria, non di formula 1, e quindi la portanza negativa esaminata nel problema svolto precedente è trascurabile. Ignorando la forza d'attrito, quale angolo d'inclinazione θ del piano stradale eviterebbe la fuoriuscita dalla carreggiata?



y) $F_N \cos\theta - mg = 0 \longrightarrow \vec{F_N}\cos\theta = m\vec{g}$

$F_{N;y} = F_N \cos\theta$

$F_{N;x} = F_N \operatorname{sen}\theta$

x) $+F_N \operatorname{sen}\theta = m(+a) \longrightarrow F_N \operatorname{sen}\theta = m \cdot \frac{V^2}{R}$

$$\frac{F_{Nx}}{F_{Ny}} = \frac{F_N \operatorname{sen}\theta}{F_N \cos\theta} = \frac{m \cdot V^2}{m \cdot R \cdot g} \longrightarrow \frac{\operatorname{sen}\theta}{\cos\theta} = \frac{V^2}{Rg} \longrightarrow \operatorname{tg}\theta = \frac{V^2}{Rg}$$

$$\theta = \operatorname{ARCtg}\frac{V^2}{Rg} \longrightarrow \operatorname{ARCtg}\left(\frac{20\ m/s^2}{9{,}8\ m/s^2 \cdot 190\ m}\right) = 12°$$